Roadmap técnico — Gemelo digital de incendios San Luis (v2)

Oct 15, 2026 · @Veronica Gil Costa

Punto de partida

El proyecto `simulador_v1` (release v1.0-artefacto, 15/10/2026) ya cubre las Fases 1 y 2 del plan original: hay un autómata celular a 30 m calibrado y validado con cuatro incendios históricos, con pipeline de datos, API e interfaz web. El trabajo pendiente para llegar a un gemelo digital es la mitigación, los agentes y la interfaz de decisión.

Componente	Estado en simulador_v1	Falta para el gemelo digital
Dominio y grilla	Las Lagunas–Potrerillos, 2.500 km², 30 m, 2,8 M celdas, EPSG:5345	Nada
Datos estáticos	DEM Copernicus, cobertura MapBiomas, combustibles Scott & Burgan, caminos, viviendas, red MT	Tomas de agua, cortafuegos existentes, cuarteles y medios aéreos como capa de recursos
Meteorología	Open-Meteo horario (ECMWF IFS), QC sin huecos	Modo pronóstico (implementado, no ejecutado); estaciones REM como observación
Viento	WindNinja 4.0, biblioteca de 72 direcciones ya generada	Nada para este dominio
Índices	NDVI/NDMI Sentinel-2 vía Google Earth Engine	Nada
Autómata	Rothermel + elipse de Anderson, 16 vecinos, paso 1 min, numba; 21 días en ~2 min	Mitigación, barreras lineales, spotting
Calibración	2024: IoU 0,39 / Dice 0,57 a 60 h; k por clase de combustible	Segundo evento de calibración (Estancia Grande 2023 o 2026)
Validación	Puertas Coloradas 2022, Renca 2022, Mesilla del Cura 2024	Validación con mitigación: hoy sobreestima 7–10× en 2022 porque no modela el combate
API e interfaz	FastAPI + Leaflet, corridas en segundo plano, capas y barra temporal	Perillas de escenario, agentes físicos, guardado de escenarios

Componente	Estado en simulador_v1	Falta para el gemelo digital
Agentes LLM	No existen	Cronista y Asesor completos
Pruebas	46 pruebas automáticas; verificadas hoy también en Linux (Python 3.12)	Pruebas de los módulos nuevos

Se puede ver la corrida calibrada en el visor publicado y el código en GitHub.

Objetivo y alcance

El gemelo digital es una herramienta de soporte a la decisión que permite a SMF, COE, bomberos y municipios comparar estrategias de mitigación sobre un incendio real o simulado en Las Lagunas–Potrerillos, en 6 meses y partiendo de `simulador_v1`.

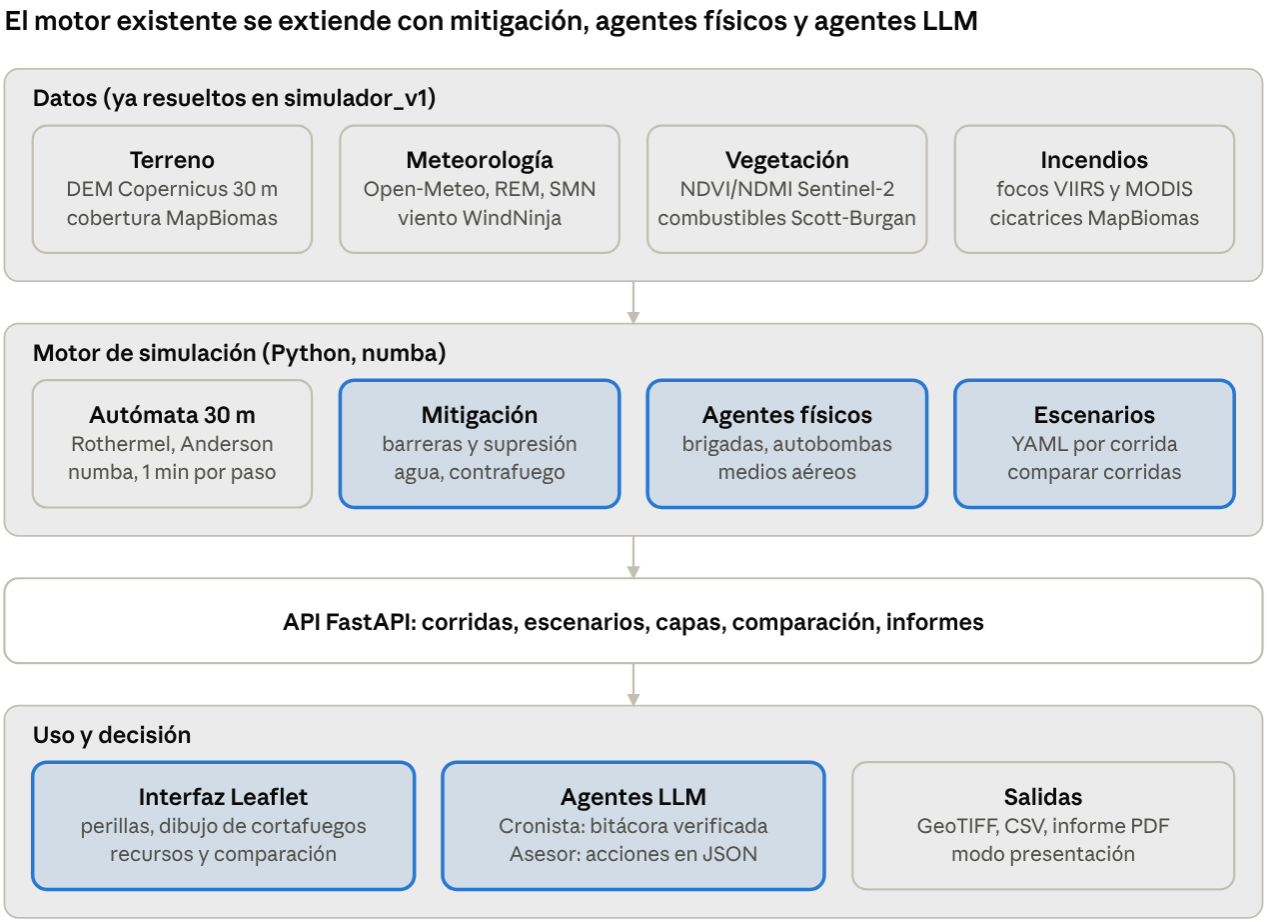
Dos modos de uso, separados en el diseño:

- Modo prospectivo (planificación): corridas en lote sobre eventos históricos y contrafactuales, sin restricción de latencia. Es el modo principal de este roadmap.
- Modo operativo (tiempo casi real): ingesta a demanda de focos FIRMS, meteorología REM y pronóstico SMN; corrida de pocas horas con latencia acotada. Se entrega como prototipo en la Fase 5.

Estrategias que el usuario podrá evaluar: cortafuegos (traza, ancho, momento), ataque directo con brigadas y autobombas, descargas aéreas, contrafuego, reducción de combustible y pastoreo, y acciones educativas modeladas como menor probabilidad de ignición antrópica cerca de caminos y viviendas.

Fuera de alcance en esta etapa: otros dominios de la provincia (solo réplica de calibración en Potrero de Funes–Saladillo), fuego de copas y spotting a larga distancia, evacuación de población.

Arquitectura objetivo



Con borde de color: componentes nuevos de esta etapa.

arquitectura en cuatro capas · datos, motor, API, uso

Las capas de datos, autómata y API ya existen; el trabajo nuevo se concentra en el motor (mitigación, agentes físicos, escenarios) y en la capa de uso (interfaz de decisión y agentes LLM). El motor sigue en Python y el navegador solo muestra resultados.

Fase 0 — Consolidación de la base (semanas 1–3)

Resultado: el repositorio corre igual en Windows y Linux, con datos reproducibles y un segundo evento de calibración identificado.

- [ ] Incorporar `firebench` a `requirements.txt` y dejar CI con las 46 pruebas (GitHub Actions, Linux).
- [ ] Separar código de datos: los rásteres y derivados (1,4 GB) van a releases o a un bucket; el repo guarda solo código, configs y catálogos.
- [ ] Completar la capa de recursos: tomas de agua, cortafuegos existentes, cuarteles, bases aéreas, con tiempos de acceso por camino. Fuente: COE y SMF (contacto vía Guillermo Concha).

- [ ] Migrar la descarga de focos de VIIRS S-NPP a NOAA-20/21 antes de noviembre.
- [ ] Preparar el evento Estancia Grande (14.790 ha, 2023) como segundo caso de calibración y confirmar con SMF si los partes «Potrerillos» y «Las Lagunas Potrerillos» del 18/09/2024 son dos focos.
- [ ] Documentar las hipótesis de ignición y la hora de inicio de cada evento en `config/eventos/`.

Decisión de esta fase: mantener Python para el motor y Leaflet para la interfaz, en lugar de reescribir el autómata en JavaScript como proponía el plan original. El motor ya corre 21 días en 2 minutos y migrarlo costaría más de lo que aporta.

Fase 1 — Mitigación y barreras en el autómata (semanas 3–8)

Resultado: el autómata acepta barreras y acciones de supresión, y la validación de 2022 baja la sobreestimación de 7–10× a menos de 2×.

1. Barreras lineales. Caminos, cortafuegos y cursos de agua se convierten en una capa de probabilidad de cruce que depende de la intensidad del frente (Byram) y del ancho de la barrera. Sin esto, cualquier calibración absorbe el efecto de los caminos en los factores k.
2. Contención de perímetro. Un módulo que aplica «línea de control» a celdas del frente con una tasa en m/h; la tasa depende del combustible y la pendiente (tablas NWCG como punto de partida, ajustadas con datos del SMF).
3. Descarga de agua y retardante. Reduce la probabilidad de ignición de la celda durante una ventana de tiempo; parámetros: volumen, huella, duración del efecto.
4. Contrafuego. Ignición controlada desde una traza, propagada por el mismo motor con viento local.
5. Reducción de combustible. Reclasificación de celdas a una carga menor (pastoreo, poda, quema prescripta) como capa editable previa a la corrida.
6. Recalibración. Repetir el barrido de k por clase con barreras activas, usando 2024 y Estancia Grande; validar con Puertas Coloradas, Renca y Mesilla del Cura. Métricas: IoU, Dice, omisión, comisión y desfase temporal a focos VIIRS.

Entregables: módulo `simulation/mitigacion.py` con pruebas sintéticas (una barrera recta debe detener un frente de baja intensidad y dejar pasar uno de alta), informe de recalibración y tabla de parámetros con fuente.

Pregunta abierta: ¿el SMF dispone de registros de líneas de control y horas de brigada para los eventos de 2022 y 2024? Sin ellos la calibración de la supresión se hace con rangos de literatura.

Fase 2 — Agentes físicos y escenarios (semanas 7–12)

Resultado: una corrida puede incluir recursos de combate con posición, traslado y autonomía, y el usuario puede guardar y comparar escenarios.

Agente	Atributos	Acción sobre el autómata
Brigada terrestre	Posición, velocidad por camino, m de línea por hora, turno de 12 h	Contención de perímetro en su tramo asignado
Autobomba	Posición, capacidad en litros, tiempo de recarga, distancia a toma	Descarga de agua sobre celdas del frente; vuelve a la toma al agotarse
Medio aéreo	Base, tiempo de vuelta, volumen por descarga, ventana operativa (luz diurna, viento < umbral)	Descarga de agua o retardante en una huella
Contrafuego	Traza, hora de encendido, cuadrilla responsable	Ignición controlada

Los agentes se implementan en Python dentro del motor, como un paso de «acciones» que corre cada tick antes de la propagación, y se describen en YAML por escenario. Un escenario es: evento de referencia + hipótesis de ignición + lista de recursos + lista de acciones con hora. Las corridas quedan en `data/resultados/` con su escenario, para comparar superficie quemada, hora de contención, viviendas alcanzadas y uso de recursos.

Entregables: `simulation/agentes.py`, esquema de escenario, endpoint `POST /api/escenarios` y comparación de dos corridas en la API (`GET /api/comparar?a=&b=`).

Validación mínima: reconstruir el combate del 18–28/09/2024 con los recursos que informe el SMF y verificar que la superficie simulada se acerque a las 40.048 ha medidas.

Fase 3 — Interfaz del gemelo digital (semanas 10–16)

Resultado: un operador sin conocimientos de programación arma un escenario sobre el mapa, lo corre y compara el resultado con otro escenario o con la corrida sin intervención.

Se extiende la interfaz Leaflet actual de `web/` en lugar de reemplazarla. Tres paneles:

- Mapa: capas actuales más dibujo de cortafuegos (línea con ancho), colocación de recursos (arrastrar cuarteles, autobombas, medios aéreos), pincel de reducción de combustible y marcado de igniciones.
- Perillas: horas a simular, hipótesis de ignición, fecha meteorológica (histórica o pronóstico), activación de cada acción con hora de inicio.

- Indicadores: superficie quemada y activa, velocidad del frente, viviendas y tramos de red MT alcanzados, recursos en uso, viento y humedad de la hora, comparación lado a lado con otra corrida.

Entregables: `web/` con guardado y carga de escenarios desde la API, exportación de la corrida (GeoTIFF, CSV, informe PDF con mapa y métricas) y un modo «presentación» para reuniones con organismos.

Criterio de aceptación: dos personas del SMF o del COE arman un escenario de cortafuego en menos de 10 minutos sin ayuda, en una sesión de prueba registrada.

Fase 4 — Agentes LLM Cronista y Asesor (semanas 14–20)

Resultado: cada hora simulada produce una bitácora verificada y una propuesta de acciones en JSON que se puede instanciar como escenario y correr como contrafactual.

Agente Cronista. Entrada: estado agregado de la hora más un resumen rodante de las 3–4 horas previas. Salida: un párrafo de 80–150 palabras, registro operativo, sin cifras que no estén en el estado ni recomendaciones. Verificación automática: se extraen los números del párrafo y se contrastan con el estado; la tasa de discrepancia es una métrica del sistema.

Agente Asesor. Entrada: estado, recursos disponibles con tiempos de despliegue, restricciones doctrinarias y acciones ya en curso. Salida: JSON con acciones priorizadas (geometría, recursos, ventana, justificación, confianza, riesgo para el personal), acciones desaconsejadas con motivo y la opción explícita de no intervenir.

Implementación: servicio Python `agentes_llm/` que llama a la API de Claude desde el backend (la clave nunca sale del servidor), con prompts versionados en el repo y ejemplos negativos para bloquear el registro épico. Cada llamada y respuesta se guarda junto a la corrida.

Evaluación: calibración de la confianza del Asesor (¿acierta más cuando declara más confianza?) sobre al menos 20 horas simuladas de 3 eventos, comparando la superficie final del contrafactual con la de la corrida base.

Fase 5 — Validación, transferencia y cierre (semanas 18–24)

Resultado: el sistema está validado con expertos, replicado en un segundo paisaje y documentado para su adopción por los organismos.

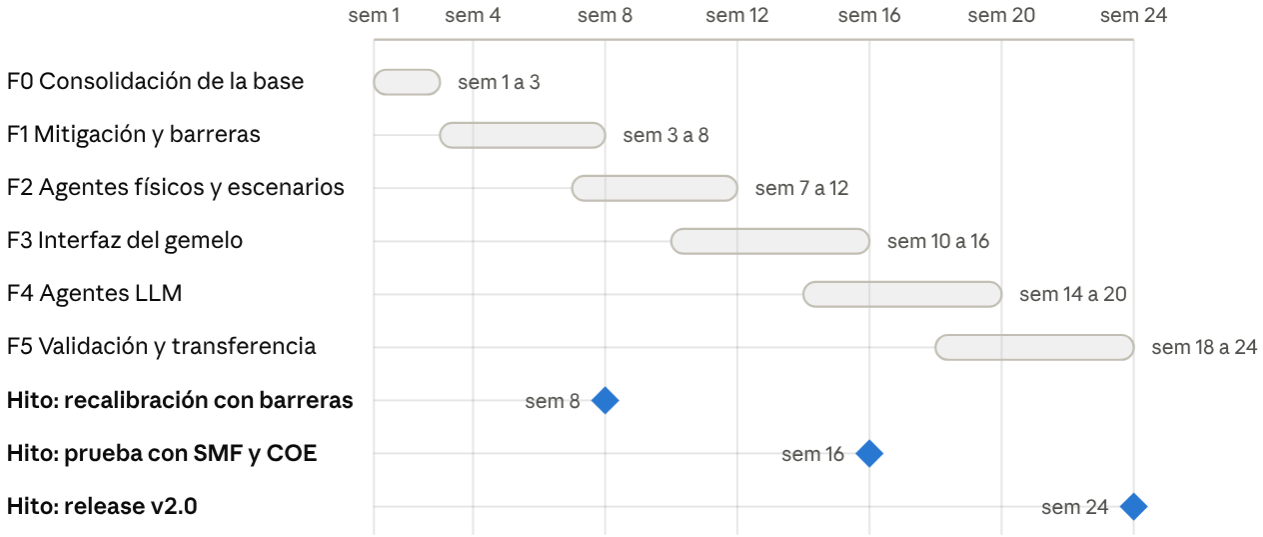
- [ ] Validación cruzada N−1 sobre los 5 eventos (2022 ×2, 2023 Estancia Grande, 2024 ×2) con mitigación activa; reportar variabilidad entre pliegues.

- [ ] Validación con expertos: dos talleres con SMF y COE, con escenarios ciegos (el experto evalúa la propuesta del Asesor sin saber el resultado del contrafactual).
- [ ] Transferencia: replicar la calibración en Potrero de Funes–Saladillo (interfaz urbano-forestal, 19 hab/km²) para comprobar que las reglas valen en otro paisaje.
- [ ] Prototipo de modo operativo: botón «Actualizar» que ingesta focos FIRMS, datos REM y pronóstico SMN, y corre 12 h simuladas en menos de 5 minutos.
- [ ] Documentación: manual de usuario, guía de instalación, metodología actualizada, y dos manuscritos (simulador con mitigación; agentes LLM para apoyo a la decisión).
- [ ] Cierre: release v2.0 con datos en bucket, CI verde y licencia definida.

Cronograma

Seis fases solapadas en 24 semanas, con tres hitos de control

Semanas desde el inicio del proyecto; las fases se solapan porque comparten equipo y datos



cronograma · 6 fases en 24 semanas, 3 hitos

Cada hito es una puerta: si la recalibración con barreras (semana 8) no baja la sobreestimación de 2022 por debajo de 2×, la Fase 2 se retrasa hasta resolverlo. Dedicación estimada: un investigador senior al 30 %, un becario de posgrado a tiempo completo y el doctorando al 50 %.

Riesgos y decisiones abiertas

Riesgo	Impacto	Mitigación
Sin registros de combate del SMF para 2022 y 2024	La supresión se calibra con literatura, no con datos locales	Pedirlos en la Fase 0; si no llegan, acotar las conclusiones a sensibilidad relativa entre estrategias
Un solo megaincendio domina la calibración	Reglas ajustadas a condiciones excepcionales	Estancia Grande como segundo caso; validación cruzada N−1
Capa de cicatrices 2026 incompleta	Menos eventos recientes para validar	Usar MapBiomas Fuego y focos VIIRS como referencia alternativa
WindNinja no instalado en el entorno de despliegue	No se pueden generar bibliotecas de viento para dominios nuevos	La biblioteca del dominio actual ya existe; para el segundo dominio generarla una vez en la máquina Windows
Costo de la API de Claude por hora simulada	Fase 4 cara en corridas largas	Llamar solo cada hora simulada y limitar el Asesor a la fase activa del incendio
Dependencia de Google Earth Engine	Índices no reproducibles sin cuenta	Guardar los compuestos NDVI/NDMI como derivados versionados

Decisiones pendientes:

- [ ] Dónde alojar los 1,4 GB de datos (releases de GitHub, bucket institucional o Drive compartido).
- [ ] Quién del SMF/COE participa en los talleres de validación y con qué frecuencia.
- [ ] Si el modo operativo entra en los 6 meses o queda para una segunda etapa.